

Comprar abaixo do P/VPA médio e vender no esticado: funciona?

Para cada ação, o P/VPA de hoje é comparado só com a história do próprio papel. Compra quando está abaixo da média histórica expandida; vende quando passa da média mais dois desvios. Um slot por ativo, caixa rendendo CDI, balanços usados apenas depois da data em que o investidor poderia tê-los lido.

$$P/VPA(t) = \text{fechamento}(t) \div [\text{PL dos controladores} \div (\text{ações} - \text{tesouraria})] \text{ do balanço mais recente com } \text{avail_date} \leq t \quad \cdot \quad \text{avail_da}$$

período 03/01/2013 → 01/10/2026 ativos no backtest 87 de 88 balanços 4.746 custo 0,1% por operação capital R\$ 1.000.000
gerado em 02/10/2026 02:18

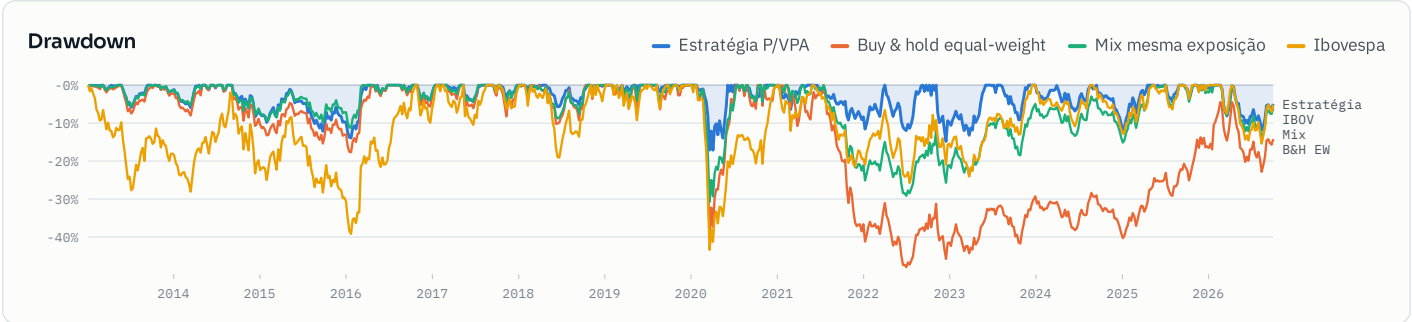
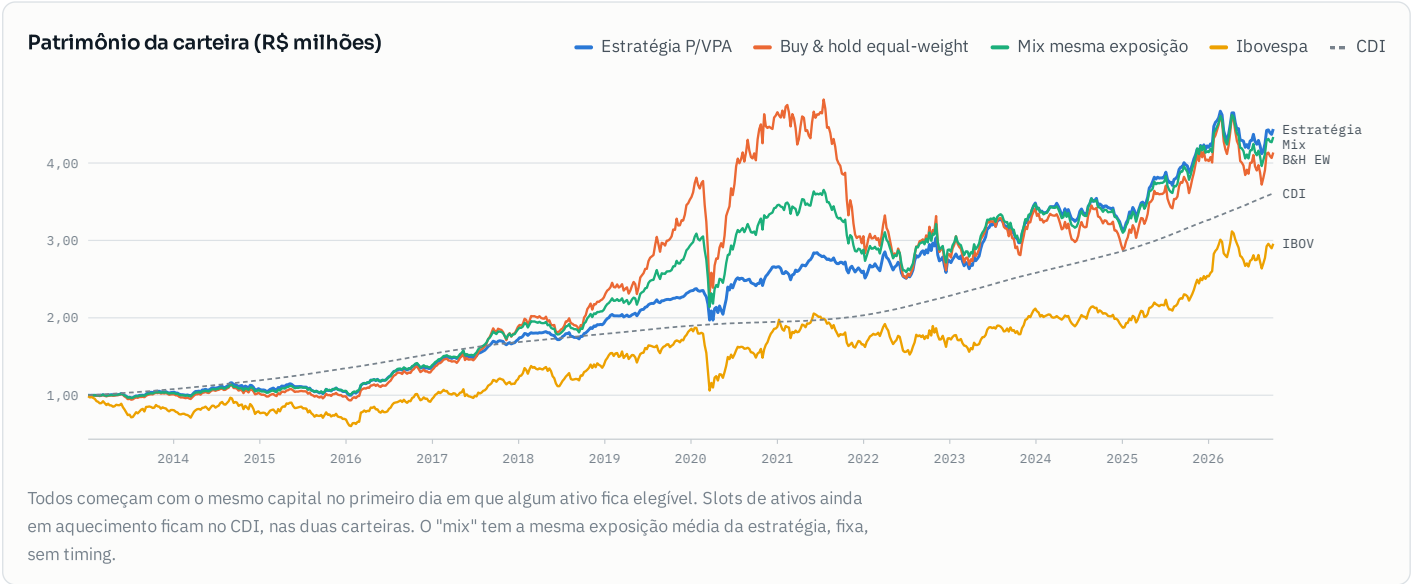
01 Resumo executivo

Não de forma que se distinga de sorte. A carteira rendeu 11,5% ao ano contra 10,9% do buy & hold, mas quase toda a diferença vem de ficar parte do tempo no CDI; contra um mix fixo com a mesma exposição a vantagem é de +0,19 p.p.

Estratégia · CAGR 11,5% Sharpe 0,19 · DD -20%	B&H equal-weight 10,9% Sharpe 0,15 · DD -49%	Mix mesma exposição 11,3% 75% ações + CDI · DD -33%	CDI 9,8% caixa dos slots	Ibovespa 8,2% DD -47%
--	---	--	---------------------------------------	------------------------------------

- **Contra o buy & hold equal-weight:** +0,57 p.p. ao ano, IC 95% de -7,7 p.p. a +8,4 p.p.
- **Contra o mix com a mesma exposição (75% em ações):** +0,19 p.p. ao ano, IC de -3,6 p.p. a +3,7 p.p. É este número que mede o timing do P/VPA.
- **Ativo por ativo:** a estratégia superou o buy & hold em 52 de 87, perdeu em 20 e empatou em 15 (compraram cedo e nunca venderam). Só 6 ganham com IC acima de zero; 0 perdem com IC abaixo de zero.
- **Risco:** drawdown máximo de -20% contra -49% do buy & hold e -33% do mix. Esse é o ganho mais claro do sinal.
- **Sem os 5 maiores ganhadores** (SBSP3, DIRR3, PSSA3, ITSA4, BBAS3) a vantagem sobre o buy & hold cai para -0,54 p.p.
- **Caixa sem CDI:** com o caixa rendendo zero, o CAGR cai para 7,8% e a diferença vira -1,69 p.p. Num país de juro alto, o caixa é metade da estratégia.
- **Variações:** E1 11,5% · E2 11,0% · E3 10,4% · E4 11,6% · E5 11,4% · E6 9,8% · E7 10,9% · E9 11,9% · E10 12,0% · E11 9,8% · Controle: só MACD 19,9%. Nenhuma se distingue do mix com a própria exposição (seção 03).
- **Deflated Sharpe:** 0,56 (probabilidade de o Sharpe 0,19 ser real depois de 53 variantes; o limiar usual é 0,95).

02 Curva de capital e drawdown



Métricas agregadas

	RETORNO TOTAL	CAGR	VOL. ANUAL	SHARPE	SORTINO	MÁX. DD	DIF. CAGR (IC 95%)
Estratégia P/VPA	344%	11,45%	12,2%	0,19	0,18	-20,5%	referência
Buy & hold equal-weight	313%	10,88%	20,7%	0,15	0,15	-48,5%	+0,57 p.p. [-7,7 p.p.; +8,4 p.p.]
Mix mesma exposição	334%	11,27%	14,8%	0,17	0,16	-33,2%	+0,19 p.p. [-3,6 p.p.; +3,7 p.p.]
Ibovespa	196%	8,21%	23,0%	0,05	0,05	-46,8%	
CDI	261%	9,78%	0,2%	—	—	0,0%	

Sharpe e Sortino sobre o CDI. IC de 95% por bootstrap estacionário em blocos (média de 63 pregões, 1.000 reamostras), dias pareados entre a estratégia e o benchmark.

03 Variações da estratégia

Maior CAGR: **Estratégia 10** (11,96%). Maior Sharpe e menor drawdown: **Estratégia 9** (0,31, -8%), com 31% de exposição média. Menor CAGR: **Estratégia 6** (9,75%; compra em média e MACD > 0, venda em média + 2σ). Na **Estratégia 6** o MACD só confirma a compra quando o preço já voltou a subir, e a entrada no fundo de um V fica para trás: o pior ano contra a Estratégia 1 é 2020 (-8,1 p.p.). Na **Estratégia 11** o MACD só confirma a compra quando o preço já voltou a subir, e a entrada no fundo de um V fica para trás: o pior ano contra a Estratégia 1 é 2020 (-7,8 p.p.). A **Estratégia 9** vende também quando o MACD vira negativo: vira um seguidor de tendência (5.040 operações, duração média de 41 dias, acerto de 38%). O **controle só com MACD**, sem P/VPA, rende 19,9% com drawdown de -46%, mas sem os 5 maiores ganhadores (MGLU3, PRIO3, ROMI3, JHSF3, USIM5) a vantagem sobre o buy & hold cai para +0,7 p.p.: é o MACD surfando as maiores altas da lista de hoje, o caso mais claro de survivorship do estudo. Na Estratégia 9, o P/VPA corta a exposição e o drawdown e também a maior parte dessas altas. Nenhuma das variações se distingue do mix fixo com a própria exposição: todos os intervalos de confiança cruzam zero.

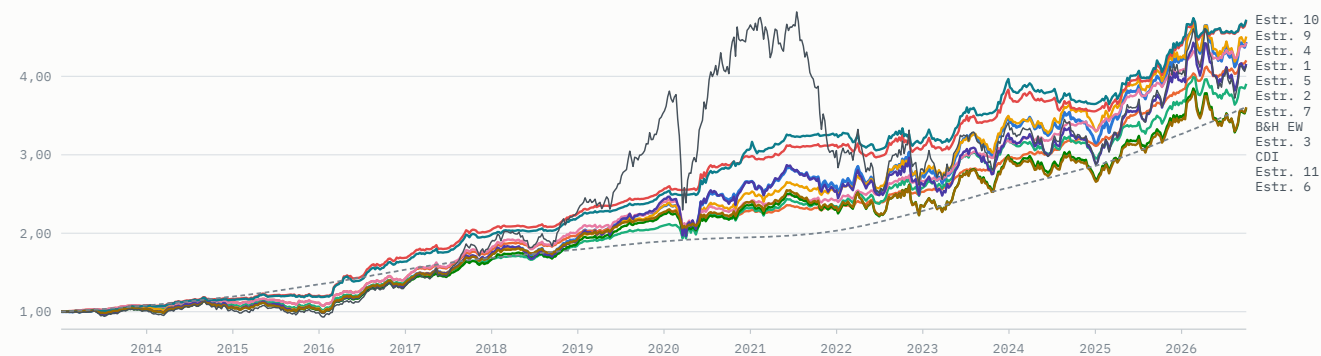
Patrimônio por variação (R\$ milhões)

Estratégia 1 (média / média + 2σ) Estratégia 2 (média - 2σ / média + 2σ) Estratégia 3 (média - 1σ / média + 1σ) Estratégia 4 (média - 1σ / média + 3σ)

Estratégia 5 (média - 2σ / média + 3σ) Estratégia 6 (média e MACD > 0 / média + 2σ) Estratégia 7 (média / média + 3σ)

Estratégia 9 (média e MACD > 0 / média + 2σ ou MACD < 0) Estratégia 10 (média e MACD > 0 / MACD < 0) Estratégia 11 (média e MACD cruza 0 ↑ / média + 2σ)

Buy & hold equal-weight -- CDI



Mesmo universo, custo de 0,1% e caixa no CDI. A régua de compra e venda é sempre relativa à média e ao desvio expandidos do P/VPA do próprio ativo, até o dia anterior.

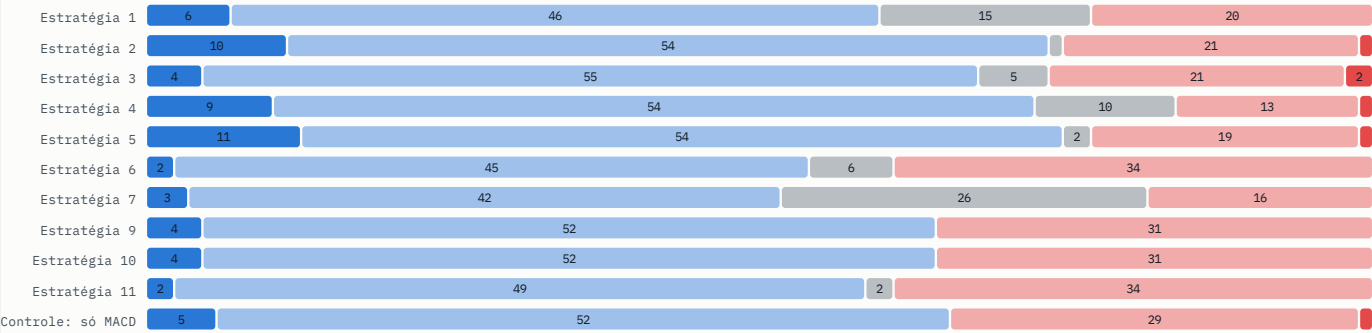
Comparação

VARIAÇÃO	COMPRA	VENDA	CAGR	SHARPE	MÁX. DD	EXPOSIÇÃO	
Estratégia 1 principal	média	média + 2σ	11,45%	0,19	-20,5%	75%	+0,57 p.p. [-7,7 p.
Estratégia 2	média - 2σ	média + 2σ	11,01%	0,22	-11,5%	34%	+0,13 p.p. [-10,6 p.p
Estratégia 3	média - 1σ	média + 1σ	10,42%	0,11	-12,7%	50%	-0,46 p.p. [-10,5 p.
Estratégia 4	média - 1σ	média + 3σ	11,58%	0,21	-18,5%	63%	+0,70 p.p. [-8,4 p.
Estratégia 5	média - 2σ	média + 3σ	11,43%	0,24	-16,9%	41%	+0,55 p.p. [-9,7 p.p
Estratégia 6	média e MACD > 0	média + 2σ	9,75%	0,05	-15,6%	70%	-1,13 p.p. [-10,5 p.
Estratégia 7	média	média + 3σ	10,92%	0,15	-23,5%	83%	+0,04 p.p. [-7,6 p.
Estratégia 9	média e MACD > 0	média + 2σ ou MACD < 0	11,93%	0,31	-7,5%	31%	+1,04 p.p. [-9,0 p.p
Estratégia 10	média e MACD > 0	MACD < 0	11,96%	0,31	-8,4%	31%	+1,07 p.p. [-8,8 p.p
Estratégia 11	média e MACD cruza 0 ↑	média + 2σ	9,78%	0,05	-14,6%	67%	-1,10 p.p. [-10,6 p.
Controle: só MACD	MACD > 0	MACD < 0	19,86%	0,57	-45,7%	49%	+8,98 p.p. [-0,8 p.p

"vs mix" compara cada variação com um mix fixo que tem a sua própria exposição média; é o teste do timing.
Ativos +/- contra o buy & hold do próprio ativo. "Nunca compraram" são slots que passaram o período inteiro no CDI porque o P/VPA não chegou à faixa de compra.

Resultado ativo a ativo contra o buy & hold

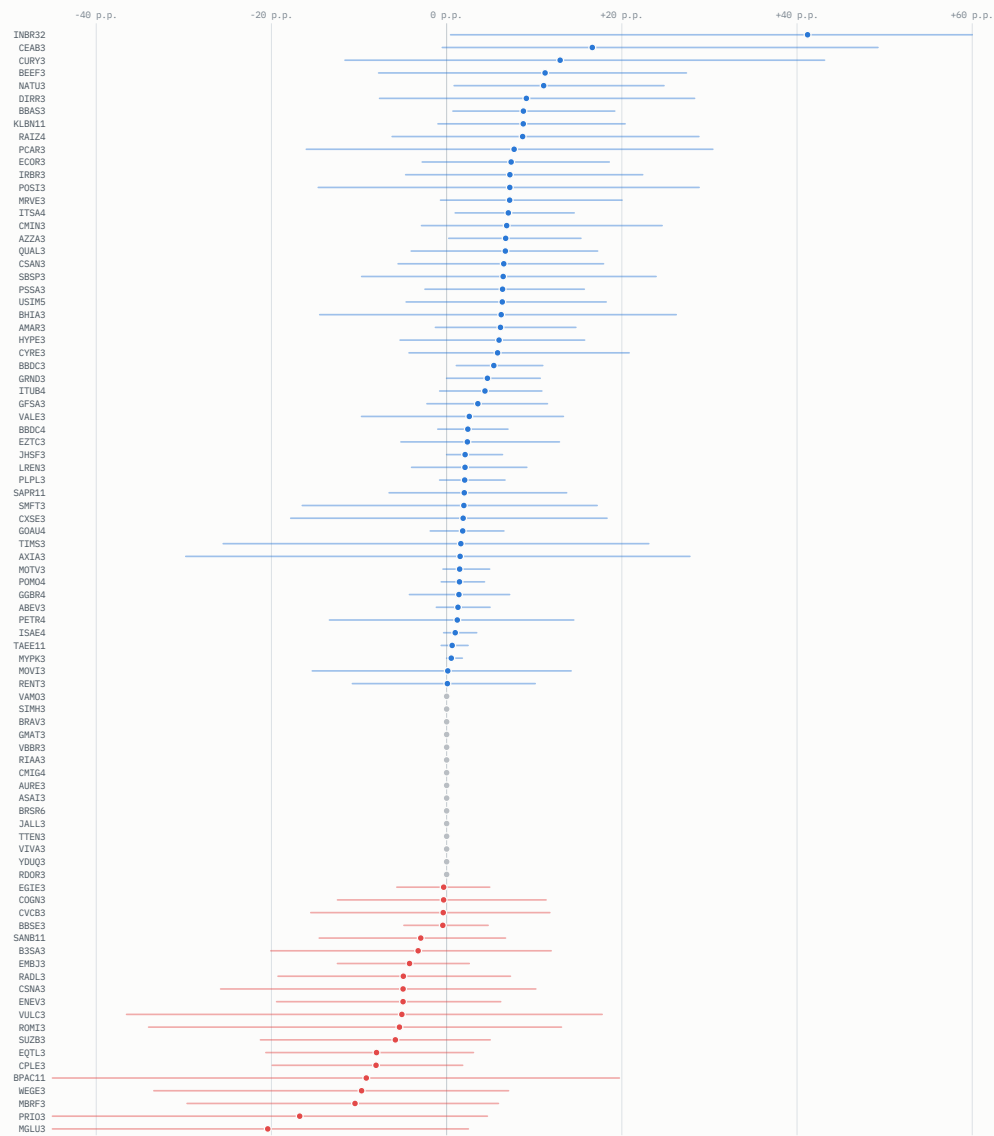
ganha com IC > 0 ganha empata perde perde com IC < 0



Cada ativo é comparado com o seu próprio buy & hold, a partir da data em que ficou elegível. Média da diferença entre ativos: +1,9 p.p. (IC +0,4 p.p. a +3,5 p.p., reamostrando ativos); mediana +1,5 p.p.. Esse IC trata os ativos como independentes e por isso é otimista: eles compartilham o mesmo mercado.

Diferença de CAGR contra o buy & hold do próprio ativo, com IC de 95%

■ estratégia melhor ■ pior ■ idêntica (nunca vendeu)



Cada linha é um ativo, desde a data em que ficou elegível. A barra é o intervalo de confiança do bootstrap em blocos; quando cruza o zero, a diferença não se distingue de sorte.

Top 10

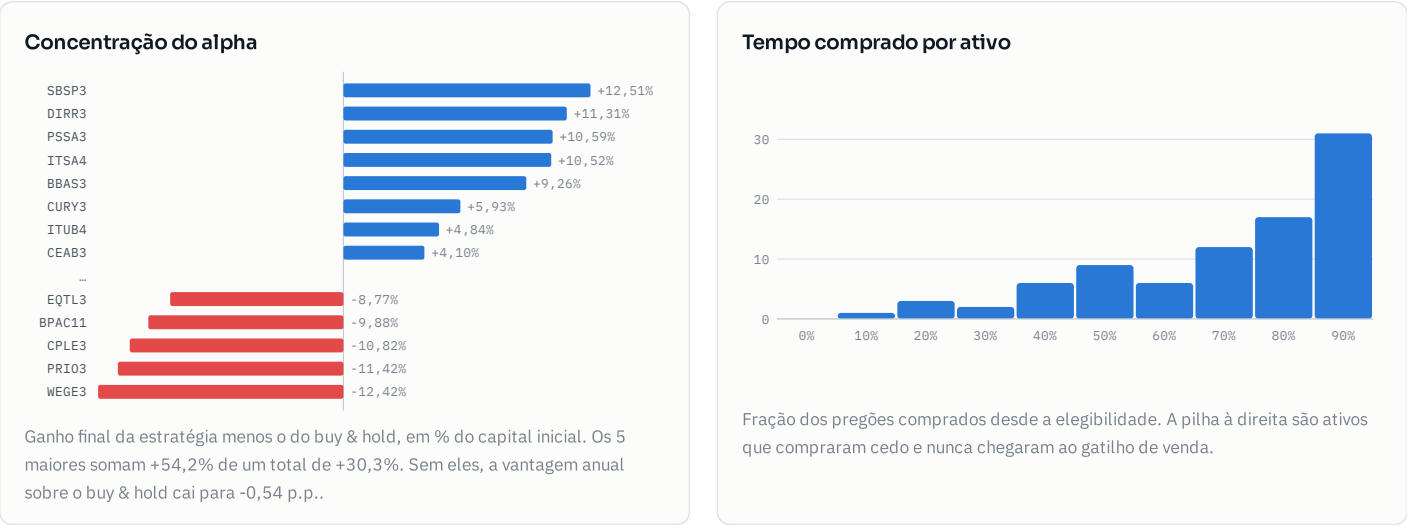
ATIVO	DESDE	CAGR	B&H	DIF.	IC 95%	EXP.
INBR32	2024-05	34,3%	-6,9%	+41,2 p.p.		
CEAB3	2022-01	31,9%	15,3%	+16,6 p.p.		
CURY3	2022-04	57,5%	44,5%	+13,0 p.p.		
BEEF3	2014-01	5,2%	-6,0%	+11,2 p.p.		
NATU3	2013-01	-3,0%	-14,1%	+11,1 p.p.		
DIRR3	2013-01	21,8%	12,7%	+9,1 p.p.		
BBAS3	2013-01	20,1%	11,4%	+8,8 p.p.		
KLBN11	2015-10	11,9%	3,2%	+8,7 p.p.		
RAIZ4	2023-07	-46,1%	-54,7%	+8,7 p.p.		
PCAR3	2019-07	-7,7%	-15,4%	+7,7 p.p.		

Bottom 10

ATIVO	DESDE	CAGR	B&H	DIF.	IC 95%	EX
MGLU3	2013-07	-5,8%	14,7%	-20,4 p.p.		
PRI03	2013-01	2,6%	19,3%	-16,8 p.p.		
MBRF3	2013-11	5,3%	15,7%	-10,5 p.p.		
WEGE3	2013-07	13,4%	23,1%	-9,7 p.p.		
BPAC11	2019-01	28,0%	37,2%	-9,2 p.p.		
CPLE3	2013-01	14,0%	22,0%	-8,1 p.p.		
EQTL3	2013-10	13,3%	21,3%	-8,0 p.p.		
SUZB3	2019-07	0,7%	6,6%	-5,9 p.p.		
ROMI3	2013-01	5,5%	10,9%	-5,4 p.p.		
VULC3	2014-07	16,2%	21,3%	-5,1 p.p.		

Tabela completa por ativo (Sharpe, drawdown, turnover, acerto, maiores seqüências) em `reports/metricas_por_ativo.csv` no repositório.

05 De onde vem o resultado



Ativos que nunca venderam

CMIG4 • 13,5 anos

BRSR6 • 13,5 anos

MYPK3 • 13,5 anos

JHSF3 • 13,2 anos

MOTV3 • 13,1 anos

RIAA3 • 13,1 anos

YDUQ3 • 13,1 anos

POM04 • 12,7 anos

IRBR3 • 6,5 anos

SAPR11 • 6,5 anos

VBBR3 • 6,2 anos

VIVA3 • 4,9 anos

SIMH3 • 4,5 anos

BRAV3 • 4,2 anos

GMAT3 • 4,2 anos

RDOR3 • 4,2 anos

VAM03 • 4,0 anos

ASAI3 • 4,0 anos

JALL3 • 4,0 anos

TTEN3 • 3,5 anos

PLPL3 • 3,1 anos

AURE3 • 3,0 anos

SMFT3 • 2,2 anos

23 ativos compraram no primeiro sinal e nunca atingiram média + 2σ; para eles a estratégia é idêntica ao buy & hold. Outros 6 venderam ao menos uma vez mas passaram 8 anos ou mais seguidos comprados: AMAR3, GOAU4, ABEV3, ISAE4, COGN3, EMBJ3.

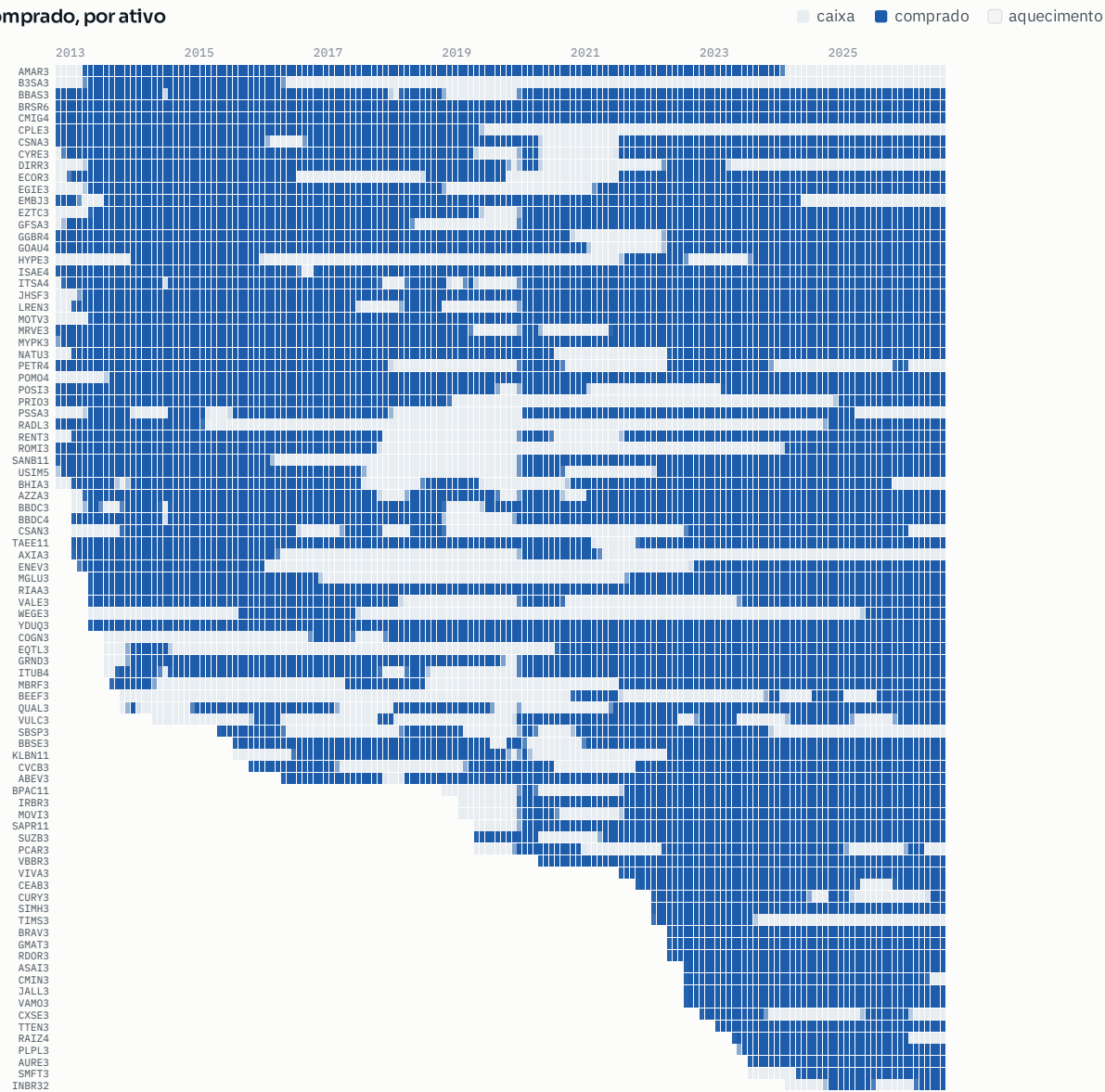
06 Sensibilidade

A grade inteira é mostrada, sem escolher a melhor célula. Cada número é a diferença de CAGR da carteira contra o buy & hold equal-weight com o mesmo custo; a linha marcada é a configuração principal.

GATILHO DE VENDA	COMPRA ABAIXO DE	CUSTO 0,0%		CUSTO 0,1%		CUSTO 0,5%	
		VS B&H	SHARPE	VS B&H	SHARPE	VS B&H	SHARPE
Máximo expandido	média	+0,15 p.p.	0,15	+0,13 p.p.	0,15	+0,05 p.p.	0,14
Máximo expandido	média - 0,5σ	+0,73 p.p.	0,20	+0,71 p.p.	0,20	+0,64 p.p.	0,19
Máximo expandido	média - 1,0σ	+0,15 p.p.	0,17	+0,14 p.p.	0,17	+0,10 p.p.	0,16
Máximo expandido	média - 2,0σ	+0,33 p.p.	0,24	+0,33 p.p.	0,23	+0,31 p.p.	0,23
Média + 1σ	média	-0,22 p.p.	0,13	-0,28 p.p.	0,12	-0,49 p.p.	0,10
Média + 1σ	média - 0,5σ	+0,11 p.p.	0,16	+0,07 p.p.	0,15	-0,07 p.p.	0,14
Média + 1σ	média - 1,0σ	-0,44 p.p.	0,11	-0,46 p.p.	0,11	-0,54 p.p.	0,10
Média + 1σ	média - 2,0σ	-0,38 p.p.	0,16	-0,38 p.p.	0,15	-0,40 p.p.	0,15
Média + 2σ principal	média	+0,60 p.p.	0,19	+0,57 p.p.	0,19	+0,45 p.p.	0,18
Média + 2σ	média - 0,5σ	+0,82 p.p.	0,21	+0,80 p.p.	0,21	+0,70 p.p.	0,20
Média + 2σ	média - 1,0σ	+0,76 p.p.	0,23	+0,74 p.p.	0,22	+0,67 p.p.	0,22
Média + 2σ	média - 2,0σ	+0,13 p.p.	0,22	+0,13 p.p.	0,22	+0,12 p.p.	0,21
Média + 3σ	média	+0,05 p.p.	0,15	+0,04 p.p.	0,15	-0,01 p.p.	0,14
Média + 3σ	média - 0,5σ	+0,41 p.p.	0,17	+0,40 p.p.	0,17	+0,36 p.p.	0,17
Média + 3σ	média - 1,0σ	+0,70 p.p.	0,21	+0,70 p.p.	0,21	+0,66 p.p.	0,20
Média + 3σ	média - 2,0σ	+0,55 p.p.	0,24	+0,55 p.p.	0,24	+0,54 p.p.	0,24

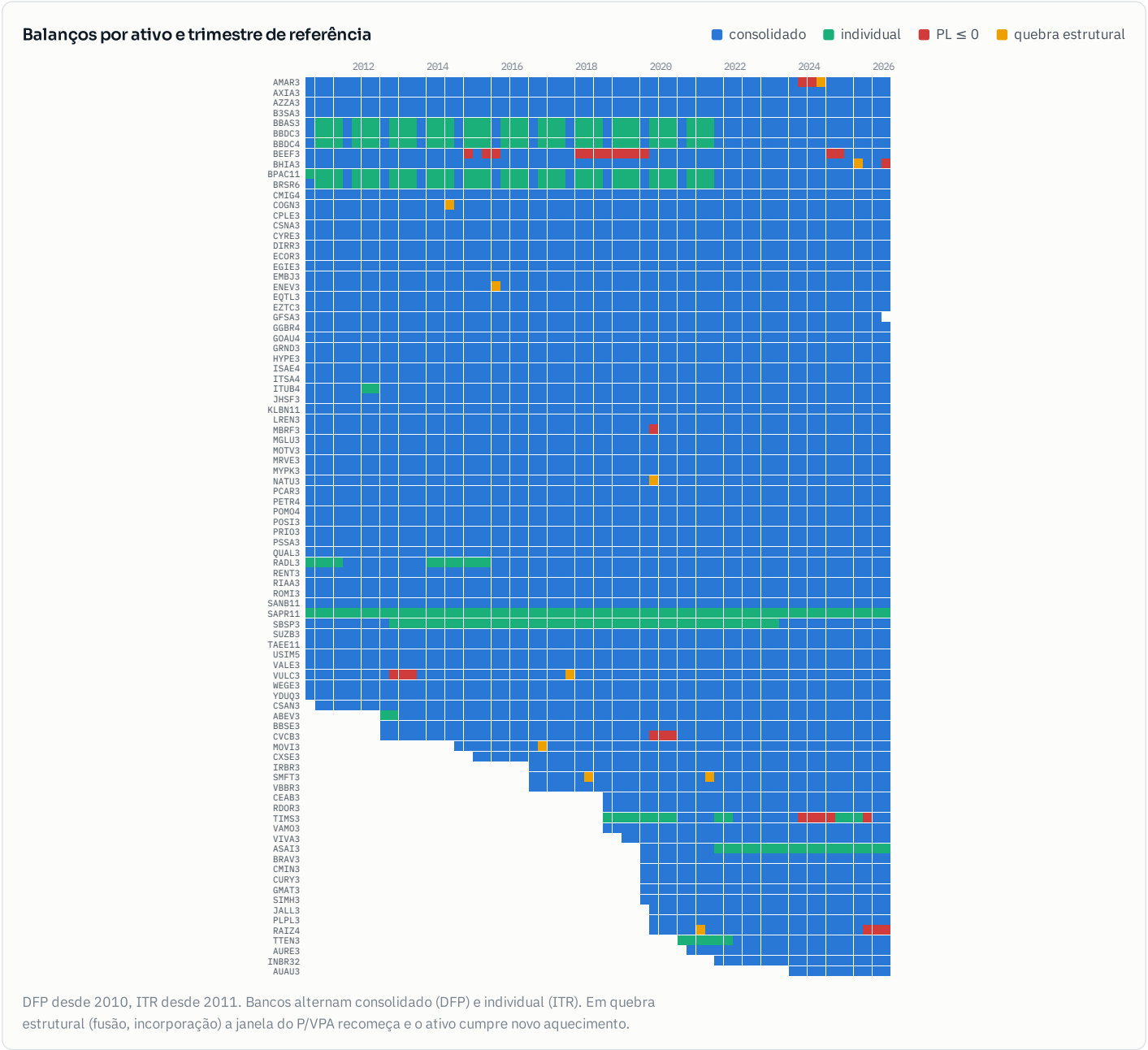
37 de 48 combinações ficam acima do buy & hold, nenhuma por mais de +0,82 p.p. ao ano. Comprar só mais abaixo da média (-0,5σ ou -1σ) ajuda um pouco em quase todos os gatilhos; vender cedo (média + 1σ) é a pior escolha. Com o caixa a 0% (configuração principal), o CAGR cai para 7,8%, -1,69 p.p. contra o buy & hold.

Fração do mês comprado, por ativo



Ativos ordenados pela data em que ficaram elegíveis. Faixas longas e contínuas de azul são posições de buy & hold disfarçadas.

08 Disponibilidade dos dados



Fora do backtest			
ATIVO	VPA	BACKTEST	OBSERVAÇÃO
AUAU3	ok	sem_historico_suficiente	Histórico de preço curto demais para o aquecimento de 8 trimestres

09 Limitações e próximos passos

- Survivorship bias.** A lista é a de hoje. Empresas que quebraram ou saíram da bolsa entre 2013 e 2026 não entram, o que favorece qualquer estratégia que compra o "barato".
- Histórico curto.** Os dados abertos da CVM começam em 2010 (DFP) e 2011 (ITR). Com o aquecimento de 8 trimestres o backtest começa em 2013, e vários ativos só ficam elegíveis depois de 2020.
- Nº de ações antes de 2020.** Vem dos eventos de capital do Formulário de Referência, sem descontar tesouraria. Splits que a CVM e o yfinance registram em datas diferentes foram corrigidos por regra e estão em `reports/auditoria_vpa.csv`.
- Preço e proventos.** O sinal usa o fechamento ajustado só por split; o retorno usa o preço ajustado por proventos do yfinance, então dividendos estão no preço e não no caixa. Frações de ação são permitidas.

5. **P/VPA só se compara com a própria história.** Nunca entre setores. Bancos, utilities e varejo têm níveis estruturalmente diferentes.

6. **Custos.** 0,1% por operação pode subestimar o slippage em papéis ilíquidos (POMO4, AXIA3, EMBJ3, RIAA3, ROMI3). A grade com 0,5% está na seção 06.

7. **Teste múltiplo.** A grade tem 53 variantes, incluindo as quatro estratégias comparadas na seção 03. O Deflated Sharpe desconta isso.

Próximos passos. Remontar a lista com a composição histórica do IBrA para tirar o survivorship; emendar PETZ3 → AUAU3 com a relação de troca; testar o sinal em z-score do P/VPA contra ROE (o desconto de um banco com ROE caindo não é o mesmo de um banco com ROE estável).

Reprodução. `pip install -e ".[dev,pdf]" && python -m vpa_b3`. Código e decisões em github.com/fpinto0416/vpa-historico-b3.

Fontes: CVM (DFP, ITR, FCA, FRE), yfinance, B3 COTAHIST (lacuna NATU3/NTCO3), BCB SGS 12 (CDI).

Parâmetros: compra P/VPA < média – 0,0σ; venda ≥ média + 2,0σ; aquecimento 8 trimestres; execução no fechamento do pregão seguinte ao sinal.